

OHM-KIRCHHOFF POWER

Samodzielny scenariusz nauki prawa Ohma i praw Kirchhoffa z wykorzystaniem diod LED

Wersja bez Arduino, zasilanie z powerbanka 5 V, przyciski chwilowe, pomiary multimetrem

Dla kogo jest ten scenariusz?

Ten materiał jest przygotowany tak, aby osoba początkująca mogła przejść ćwiczenie samodzielnie. Wymagana jest jedynie podstawowa ostrożność przy pracy z elementami elektronicznymi, umiejętność odczytania wartości rezystorów oraz użycie multimetru do pomiaru napięcia.

1. Cel i efekt końcowy

Celem ćwiczenia jest zbudowanie i przetestowanie prostego demonstratora, który pokazuje trzy podstawowe prawa obwodów elektrycznych: prawo Ohma, I prawo Kirchhoffa oraz II prawo Kirchhoffa. Układ jest zasilany z powerbanka 5 V i sterowany zwykłymi przyciskami chwilowymi. Oznacza to, że dany moduł działa tylko wtedy, gdy przycisk jest wciśnięty.

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik powinien umieć wyjaśnić, dlaczego diody LED świecą z różną jasnością, jak prąd rozdziela się w węźle oraz dlaczego suma spadków napięć w obwodzie szeregowym jest zbliżona do napięcia zasilania.

Zakres	Opis
Zasilanie	Powerbank 5 V lub stabilne źródło USB 5 V.
Sterowanie	Przyciski chwilowe NO: B1, B2, B3 oraz G1–G3.
Poziom trudności	Podstawowy / średni. Układ jest bez programowania, ale wymaga uważnego montażu i pomiarów.
Czas pracy	Około 90–120 minut w wersji pełnej albo 45–60 minut przy samym uruchomieniu i obserwacji.
Najważniejszy efekt	Uczeń nie tylko widzi działanie obwodu na diodach LED, ale potwierdza je pomiarami.

2. Zanim zaczniesz — bezpieczeństwo i dobre praktyki

Układ pracuje na niskim napięciu 5 V, dlatego jest bezpieczniejszy niż układy zasilane z sieci. Nie oznacza to jednak, że można dowolnie zwierać przewody. Najczęstszym błędem początkujących jest bezpośrednie połączenie +5 V z GND, czyli zwarcie zasilania.

Najważniejsza zasada

Nigdy nie łącz bezpośrednio plusa zasilania z masą. Każda dioda LED musi mieć rezystor ograniczający prąd. Jeśli dioda zostanie podłączona bez rezystora, może ulec uszkodzeniu.

- Sprawdź, gdzie w układzie znajduje się +5 V, a gdzie GND.
- Przed podłączeniem powerbanka jeszcze raz obejrzyj połączenia.
- Nie wkładaj i nie wyjmuj elementów przy włączonym zasilaniu, jeśli nie masz pewności, co robisz.
- Nie trzymaj długo wciśniętych przycisków, jeśli coś się grzeje albo diody świecą nietypowo jasno.
- Jeżeli powerbank się wyłącza, może to oznaczać zbyt mały pobór prądu albo błąd w połączeniach.

3. Krótka teoria potrzebna do zrozumienia układu

3.1. Napięcie, prąd i rezystancja

Napięcie można potraktować jako „przyczynę” przepływu prądu. W tym projekcie źródłem napięcia jest powerbank, który dostarcza około 5 V. Prąd jest przepływem ładunku elektrycznego przez elementy obwodu. Rezystancja, czyli opór elektryczny, utrudnia przepływ prądu.

W praktyce oznacza to, że przy tym samym napięciu mniejszy rezystor pozwala na przepływ większego prądu, a większy rezystor bardziej ogranicza prąd. Jasność diody LED jest dla nas prostym, wizualnym wskaźnikiem tego, jak duży prąd płynie przez daną gałąź.

$$I = U / R$$

I — prąd [A], U — napięcie [V], R — rezystancja [Ω]

3.2. Dioda LED i rezystor ograniczający prąd

Dioda LED przewodzi prąd głównie w jednym kierunku. Ma dwie nóżki: anodę i katodę. Zwykle dłuższa nóżka to anoda, czyli strona podłączana bliżej plusa zasilania. Krótsza nóżka to katoda, czyli strona bliżej masy GND.

Dioda LED nie zachowuje się jak zwykły rezystor. Po przekroczeniu napięcia przewodzenia jej prąd może szybko wzrosnąć, dlatego konieczny jest rezystor szeregowy. W tym ćwiczeniu rezystory 220 Ω , 470 Ω i 1 k Ω ograniczają prąd oraz pozwalają porównać jasność świecenia.

Element	Co robi w układzie?	Na co uważać?
LED	Świeci, gdy płynie przez nią prąd w dobrym kierunku.	Musi być podłączona zgodnie z polaryzacją i przez rezystor.
Rezystor	Ogranicza prąd i zabezpiecza diodę.	Wartość rezystora wpływa na jasność LED.
Przycisk NO	Zamyka obwód tylko podczas naciskania.	Po puszczeniu przycisku obwód przestaje działać.
Powerbank	Dostarcza napięcie 5 V.	Może się wyłączyć przy zbyt małym poborze prądu.

3.3. I prawo Kirchhoffa — prąd w węźle

Węzeł to punkt, w którym łączą się co najmniej trzy przewody lub gałęzie obwodu. Jeżeli prąd wpływa do takiego punktu, to musi z niego wypłynąć innymi drogami. Prąd nie znika w węźle i nie powstaje tam z niczego.

$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3$$

Prąd wpływający do węzła jest równy sumie prądów wypływających z węzła.

W ćwiczeniu I_0 oznacza prąd przed węzłem, a I_1 , I_2 i I_3 oznaczają prądy w trzech gałęziach z diodami. Jeśli włączysz tylko jedną gałąź, cały prąd popłynie przez nią. Jeśli włączysz kilka gałęzi, prąd całkowity rozdzieli się między aktywne drogi.

3.4. II prawo Kirchhoffa — napięcia w oczku

Oczko to zamknięta droga w obwodzie. Gdy prąd przepływa przez kolejne elementy połączone szeregowo, na każdym z nich pojawia się pewien spadek napięcia. Suma tych spadków powinna być zbliżona do napięcia zasilania.

$$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} \approx U_{AD}$$

Suma spadków napięć na elementach oczka jest zbliżona do napięcia całego aktywnego obwodu.

Wyniki pomiarów nie muszą być idealne. Różnice mogą wynikać z tolerancji rezystorów, parametrów diody LED, jakości styków płytki stykowej oraz dokładności multimetru.

3.5. Jak mierzyć prąd bez rozcinania obwodu?

Bezpośredni pomiar prądu amperomierzem wymaga włączenia miernika szeregowo, czyli przerywania obwodu. Dla początkujących jest to mniej wygodne i łatwo wtedy o pomyłkę. Dlatego w tym projekcie stosujemy rezystory pomiarowe $10\ \Omega$.

Zamiast mierzyć prąd bezpośrednio, mierzymy napięcie na rezystorze $10\ \Omega$. Następnie obliczamy prąd z prawa Ohma. To bezpieczna i czytelna metoda pomiarowa.

$$I = U_{\text{pomiarowe}} / 10\ \Omega$$

Przykład: $0,12\ \text{V} / 10\ \Omega = 0,012\ \text{A} = 12\ \text{mA}$

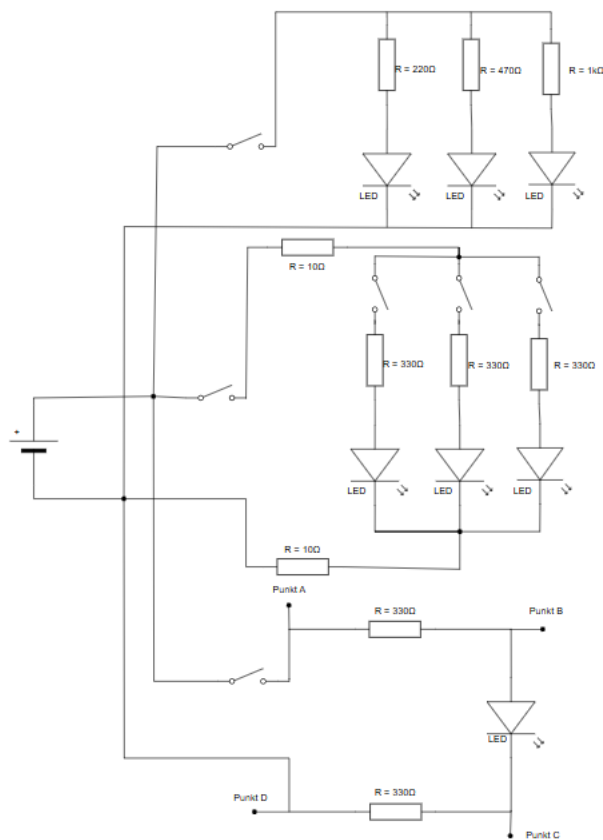
4. Elementy potrzebne do wykonania ćwiczenia

Element	Liczba	Uwagi
Powerbank 5 V	1	Źródło zasilania układu.
Płytki Power Board / wyprowadzenie USB 5 V	1	Ułatwia podłączenie +5 V i GND do płytki.
Przycisk chwilowy NO dla B1	1	Aktywacja modułu prawa Ohma.
Przycisk chwilowy NO dla B2	1	Aktywacja modułu I prawa Kirchhoffa.
Przycisk chwilowy NO dla B3	1	Aktywacja modułu II prawa Kirchhoffa.
Przyciski chwilowe NO dla G1–G3	3	Włączanie gałęzi w module I prawa Kirchhoffa.
Diody LED	około 10 szt.	Najlepiej kilka w tym samym kolorze.
Rezystory $220\ \Omega$	Kilka	Gałęzie LED i moduły demonstracyjne.
Rezystory $330\ \Omega$	Kilka	Gałęzie LED i układ szeregowy.
Rezystory $470\ \Omega$	Kilka	Gałęzie LED.
Rezystory $1\ \text{k}\Omega$	Kilka	Gałęzie LED oraz dioda zasilania.
Rezystory pomiarowe $10\ \Omega$	około 7 szt.	Do pośredniego wyznaczania prądu.
Multimetr	1	Pomiar napięć i obliczanie prądów.
Płytki stykowa lub uniwersalna	1	Montaż elementów.
Przewody połączeniowe	Zestaw	Połączenia między elementami.
Rezystor $100\ \Omega / 1\ \text{W}$	Opcjonalnie	Obciążenie pomocnicze, jeśli powerbank sam się wyłącza.

5. Ogólna zasada działania układu

Układ składa się z trzech głównych modułów. Każdy moduł ma własny przycisk aktywujący. Ponieważ są to przyciski chwilowe, moduł działa tylko wtedy, gdy przycisk jest trzymany. W normalnym użytkowaniu naciskaj jeden przycisk trybu naraz, aby obserwacje były jednoznaczne.

Przycisk	Funkcja	Co robi użytkownik?
B1	Prawo Ohma	Naciska i porównuje jasność trzech diod z różnymi rezystorami.
B2	I prawo Kirchhoffa	Trzyma B2 i dodatkowo wciska G1, G2 lub G3.
B3	II prawo Kirchhoffa	Naciska B3 i mierzy napięcia między punktami A, B, C, D.
G1–G3	Gałęzie równoległe	Włączają wybrane gałęzie tylko wtedy, gdy aktywny jest B2.

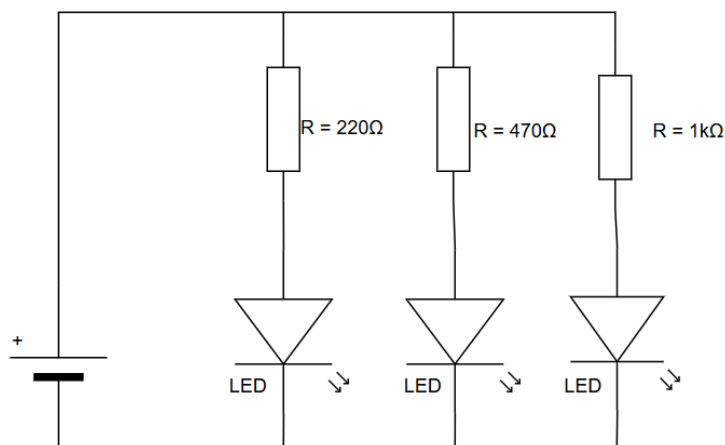


6. Moduł 1 — prawo Ohma

6.1. Co ma pokazać ten moduł?

Ten moduł pokazuje, że prąd zależy od rezystancji. Wszystkie trzy gałęzie są zasilane tym samym napięciem 5 V, ale każda ma inny rezystor szeregowy. Dzięki temu przez każdą diodę płynie inny prąd i diody świecą z różną jasnością.

Gałąź	Rezystor	Oczekiwany prąd	Oczekiwana jasność
1	220 Ω	Największy	największa
2	470 Ω	Średni	średnia
3	1 kΩ	Najmniejszy	najmniejsza



6.2. Instrukcja samodzielna

- Znajdź przycisk B1.
- Przed naciśnięciem przycisku zapisz przewidywanie: która dioda będzie świecić najmocniej?
- Naciśnij i przytrzymaj B1.
- Porównaj jasność trzech diod LED.
- Zapisz obserwacje w karcie pomiarowej.
- Jeżeli masz multimetr, zmierz napięcie na każdym rezystorze pomiarowym 10 Ω.
- Oblicz prąd w każdej gałęzi ze wzoru $I = U / 10 \Omega$.

Co powinno wyjść?

Dioda z rezystorem 220 Ω powinna świecić najmocniej, ponieważ przez tę gałąź płynie największy prąd. Dioda z rezystorem 1 kΩ powinna świecić najsłabiej, ponieważ ten rezystor najbardziej ogranicza prąd.

6.3. Pytania kontrolne

- Dlaczego diody nie świecą tak samo, skoro są podłączone do tego samego zasilania?
- Który rezystor najbardziej ogranicza prąd?
- Co mogłoby się stać, gdyby diodę LED podłączyć bez rezystora?
- Czy jasność LED jest dokładnym miernikiem prądu, czy tylko wskaźnikiem orientacyjnym?

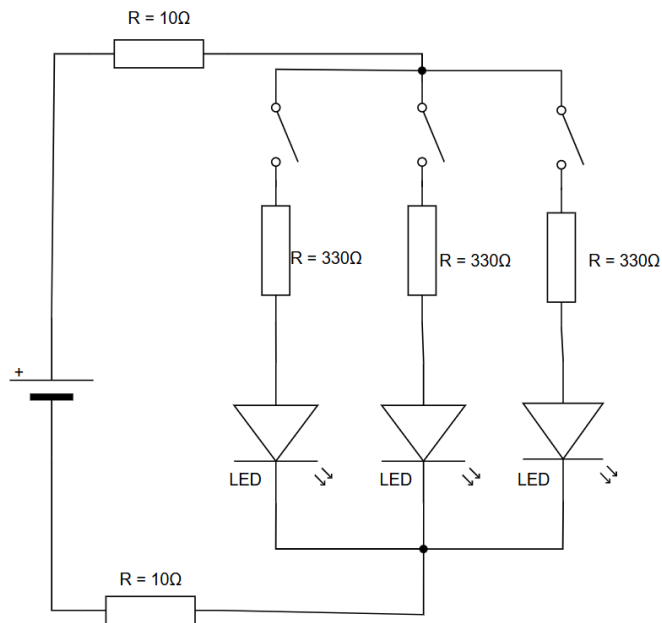
7. Moduł 2 — I prawo Kirchhoffa

7.1. Co ma pokazać ten moduł?

Ten moduł pokazuje działanie węzła elektrycznego. Po wciśnięciu B2 prąd dopływa do punktu rozgałęzienia. Dodatkowe przyciski G1, G2 i G3 decydują, które gałęzie są aktywne. Jeżeli włączona jest jedna gałąź, prąd płynie tylko tam. Jeżeli włączone są dwie lub trzy gałęzie, prąd dzieli się między aktywne drogi.

$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3$$

I_0 — prąd przed węzłem; I_1 , I_2 , I_3 — prądy w gałęziach.



7.2. Instrukcja samodzielna

- Znajdź przycisk B2 oraz przyciski G1, G2 i G3.
- Naciśnij B2 i G1. Sprawdź, która gałąź świeci.
- Naciśnij B2 i G2. Porównaj jasność z gałęzią G1.
- Naciśnij B2 i G3. Zapisz obserwację.
- Naciśnij B2 oraz G1 + G2. Sprawdź, czy świecą dwie gałęzie.
- Naciśnij B2 oraz G1 + G2 + G3. Sprawdź, czy świecą trzy gałęzie.
- Dla wybranych kombinacji zmierz napięcia na rezystorach pomiarowych $10\ \Omega$ i oblicz prądy.

Kombinacja	Co powinno być widoczne?	Co sprawdzasz?
B2 + G1	Świeci tylko gałąź 1.	Prąd płynie jedną drogą.
B2 + G1 + G2	Świecą dwie gałęzie.	Prąd dzieli się na dwie drogi.
B2 + G1 + G2 + G3	Świecą trzy gałęzie.	Prąd całkowity jest sumą prądów gałęzi.

7.3. Jak interpretować wyniki?

Jeżeli pomiary są wykonane poprawnie, prąd I_0 zmierzony przed węzłem powinien być zbliżony do sumy prądów w aktywnych gałęziach. Nie oczekuj idealnej równości co do ostatniej cyfry. W praktyce wystarczy, że wynik jest bardzo zbliżony i różnica daje się wyjaśnić tolerancją elementów oraz dokładnością miernika.

Typowa interpretacja

Gdy włączasz kolejną gałąź, powstaje dodatkowa droga przepływu prądu. Dlatego prąd całkowity pobierany ze źródła zwykle rośnie. Nie oznacza to, że prąd „ginie” w węźle. On rozdziela się między dostępne drogi.

7.4. Pytania kontrolne

- Co to jest węzeł elektryczny?
- Czy prąd wpływający do węzła może być większy niż suma prądów wypływających?
- Dlaczego gałęzie z różnymi rezystorami mogą mieć różne prądy?
- Co zmieni się po włączeniu trzeciej gałęzi?

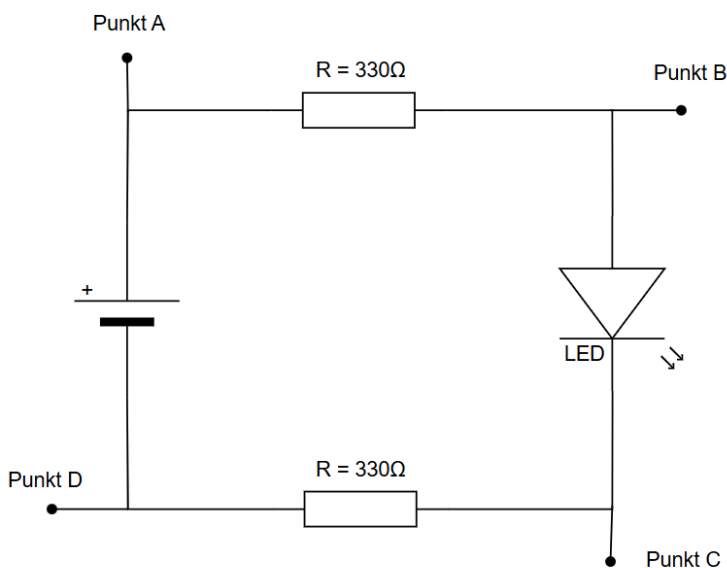
8. Moduł 3 — II prawo Kirchhoffa

8.1. Co ma pokazać ten moduł?

Ten moduł pokazuje, że w obwodzie szeregowym napięcie zasilania rozkłada się na kolejne elementy. Jeżeli układ jest zasilany napięciem około 5 V, to suma spadków napięć na rezystorze, diodzie LED i drugim rezystorze powinna być zbliżona do 5 V.

$$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} \approx U_{AD}$$

U_{AD} — napięcie całego aktywnego oczka; U_{AB} , U_{BC} , U_{CD} — spadki napięć na kolejnych elementach.



8.2. Instrukcja samodzielna

- Znajdź przycisk B3 oraz punkty pomiarowe A, B, C i D.
- Ustaw multimetr na pomiar napięcia stałego DC.
- Naciśnij i przytrzymaj B3.
- Zmierz napięcie między punktami A-B i zapisz wynik jako U_{AB} .
- Zmierz napięcie między punktami B-C i zapisz wynik jako U_{BC} .
- Zmierz napięcie między punktami C-D i zapisz wynik jako U_{CD} .
- Zmierz napięcie między punktami A-D i zapisz wynik jako U_{AD} .
- Dodaj $U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$ i porównaj wynik z U_{AD} .

Co powinno wyjść?

Suma $U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$ powinna być zbliżona do U_{AD} . Jeżeli różnica jest mała, pomiar potwierdza II prawo Kirchhoffa. Jeżeli różnica jest duża, sprawdź ustawienie miernika, styki i poprawność punktów pomiarowych.

8.3. Pytania kontrolne

- Czy napięcie na każdym elemencie szeregowym jest takie samo?
- Dlaczego dioda LED również ma swój spadek napięcia?
- Dlaczego suma napięć może nie być idealnie równa 5,00 V?
- Co oznacza określenie „spadek napięcia”?

9. Karta pomiarowa i miejsce na własne wnioski

9.1. Prawo Ohma

Rezystor	Przewidywana jasność	Rzeczywista jasność LED	Napięcie na 10 Ω	Obliczony prąd
220 Ω				
470 Ω				
1 k Ω				

9.2. I prawo Kirchhoffa

Stan układu	I0	I1	I2	I3	Czy $I0 \approx I1 + I2 + I3$?
B2 + G1					
B2 + G1 + G2					
B2 + G1 + G2 + G3					

9.3. II prawo Kirchhoffa

Pomiar	Wartość	Komentarz
UAB		
UBC		
UCD		
UAB + UBC + UCD		
UAD		
Różnica między sumą a UAD		

9.4. Własne wnioski

Pytanie	Moja odpowiedź
Która obserwacja była najłatwiejsza do zrozumienia?	
Który pomiar był najtrudniejszy?	
Które prawo zostało najlepiej potwierdzone?	
Co zmienił(a)bym w układzie, aby był bardziej czytelny?	

10. Najczęstsze problemy i samodzielna diagnostyka

Problem	Możliwa przyczyna	Co sprawdzić?
Żadna dioda nie świeci.	Brak zasilania, źle podłączony powerbank, przerwa w obwodzie.	Sprawdź +5 V i GND, przewody oraz diodę zasilania.
Świeci tylko jedna dioda w module Ohma.	Błąd w połączeniu pozostałych gałęzi lub odwrotnie włożone	Sprawdź polaryzację LED i ciągłość gałęzi.

Problem	Możliwa przyczyna	Co sprawdzić?
	LED.	
LED świeci bardzo mocno.	Zbyt mały rezystor albo pominięty rezystor szeregowy.	Natychmiast odłącz zasilanie i sprawdź wartość rezystora.
Wyniki Kirchhoffa nie pasują.	Błąd punktów pomiarowych, niestabilny styk, źle policzony prąd.	Zmierz ponownie napięcia na rezystorach 10 Ω .
Powerbank sam się wyłącza.	Za mały pobór prądu.	Dodaj opcjonalne obciążenie 100 Ω / 1 W albo użyj innego powerbanka.
Multimetr pokazuje wartości ujemne.	Odwrócone sondy pomiarowe.	Zamień miejscami sondę czerwoną i czarną.

11. Podsumowanie — czego trzeba się nauczyć?

Po przejściu całego scenariusza uczestnik powinien rozumieć, że elektronika nie polega wyłącznie na łączeniu elementów według schematu. Każdy element wpływa na prąd i napięcie w obwodzie. Dioda LED jest widocznym wskaźnikiem działania układu, ale prawdziwe potwierdzenie zależności daje pomiar.

Zagadnienie	Co powinien umieć uczestnik?
Prawo Ohma	Wyjaśnić, dlaczego większy opór powoduje mniejszy prąd i słabsze świecenie LED.
I prawo Kirchhoffa	Wskazać węzeł oraz sprawdzić, że prąd wpływający rozdziela się na gałęzie.
II prawo Kirchhoffa	Zmierzyć spadki napięć i porównać ich sumę z napięciem zasilania.
Pomiar napięcia	Ustawić multimetr na DC i poprawnie przyłożyć sondy do punktów pomiarowych.
Obliczanie prądu	Użyć napięcia na rezystorze 10 Ω do obliczenia prądu w gałęzi.
Diagnoza błędów	Rozpoznać typowe problemy: odwrotnie włożona LED, zły rezystor, brak masy, słaby styk.
Kończowa myśl Jeżeli potrafisz przewidzieć, która dioda zaświeci mocniej, wyjaśnić podział prądu w węźle i sprawdzić sumę spadków napięć w oczku, to rozumiesz podstawy analizy prostych obwodów elektrycznych.	